

علوم تجربی یکی از یازده حوزه یادگیری در برنامه درسی ملی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. به همین جهت شناخت و استفاده مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است. به همین دلیل باید همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجه قرار گیرد. برای حرکت در جهت تحقق این اهداف و همسوسازی این حوزه با برنامه درسی ملی، توجّه همکاران گرامی را به موارد زیر جلب می کنیم:

■ کلاس علوم را به فضایی شاد و پرجنب و جوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، گفت و گو، تفکر، اظهار نظر و همکاری گروهی جریان دارد.

■ درس علوم به آسانی می تواند بین چهار عرصه خود، خلق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد.

■ پیش از تدریس هر فصل، همیشه به منابع یادگیری یعنی کتاب راهنمای معلّم و دیگر رسانه های آموزشی معلّمان مانند فیلم، اینترنت و نرم افزار مراجعه کنید.

■ هر فصل علوم، درباره یک زمینه یادگیری از زندگی واقعی دانش آموزان شکل می گیرد و فرصتی را برای تلفیق علوم با زندگی روزمره فراهم می کند. این فرصت را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید.

■ محیط یادگیری علوم را متنوع کنید؛ گاهی کلاس را به بیرون ببرید و گاهی بیرون را به کلاس بیاورید.

■ به ایجاد انگیزه در شروع آموزش توجه کنید و برای هر درس پرسش اساسی مناسب و درگیرکننده ای داشته باشید.

■ آموزش را با پدیده های محسوس و ملموس آغاز کنید.

■ به دانش آموزان فرصت دهید تا نظر خود را بیان کنند.

■ دانش آموزان را در جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شواهد راهنمایی و تشویق کنید.

- به فرازهای تاریخی علوم و چالش‌هایی که دانشمندان با آن روبه‌رو بودند، بپردازید.
- از رویکرد فردی و گروهی در آموزش و تحقیق استفاده کنید.
- دانستن را از یافتن جدا نسازید (علم و عمل توأم).
- به جای تمرکز صرف بر اصطلاحات، بر علم و فرایند علمی متمرکز شوید.
- بازتاب دهنده ارزش‌های انسانی باشید.
- روحیه پرسش‌گری را تقویت کنید.
- با تقویت روحیه اعتماد به نفس، اضطراب دانش‌آموزان را کاهش دهید.
- آموزش علوم را در مدرسه محدود نکنید و آنها را به سایر محیط‌های علمی و اجتماعی گسترش دهید.
- در ابتدای هر فصل، نشانه رمزینه سریع پاسخ (🔍) آمده است که به کمک گوشی تلفن همراه یا رایانک (تبلت) یا رایانه، می‌توان به محتوای آموزشی آن دسترسی پیدا کرد.
- در ارزشیابی علوم زمان خاصی وجود ندارد. همه لحظه‌های کلاس علوم، زمان مناسبی برای مشاهده رفتار و عملکرد دانش‌آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است (ارزشیابی در خدمت یادگیری).
- مطالبی که با عنوان‌های «آیا می‌دانید»، «اطلاعات جمع‌آوری کنید» و «تحقیق و پژوهش» آمده است و با پیرامند آبی رنگ مشخص شده‌اند، صرفاً جنبه آگاهی‌بخشی دارند و نباید در ارزشیابی پایانی مورد پرسش قرار گیرند.
- برای تقویت، حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان یک زبان کامل و پر اهمیت برای نسل‌های آینده، در این کتاب برای واژه‌های بیگانه از معادل آنها که مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است استفاده شده است. برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان اصل این واژه‌ها در پاورقی نیز آمده است.



این کتاب برای آموزش علوم تجربی بر اساس هفته‌ای سه جلسه تألیف شده است و هر جلسه درس ۵۰ دقیقه و به صورت تک زنگ باید در کلاس‌های درس اجرا شود.



نظرسنجی کتاب‌درسی